

Exemplo de LVT

Como configurar e executar o LVT

David M. Mocko
SAIC na NASA/GSFC

Arquivo de configuração LVT

```
#Overall driver options
LVT running mode:                          "Data intercomparison"
Map projection of the LVT analysis:        latlon
LVT output format:                         netcdf
LVT output methodology:                    "2d gridspace"
LVT output restart files:                  0

Analysis data sources:  "LIS output"   "GLEAM"

Start mode:                                coldstart
LVT restart output interval:               1mo
LVT restart filename:                      none
Starting year:                             2018
Starting month:                               1
Starting day:                                 1
Starting hour:                                0
Starting minute:                              0
Starting second:                              0
Ending year:                               2021
Ending month:                                 1
Ending day:                                   1
Ending hour:                                  0
Ending minute:                                0
Ending second:                                0
LVT clock timestep:                        1da
```

- Estamos usando o modo LVT “intercomparação de dados”
- Estamos usando duas fontes de dados (ou fluxos de dados):
  - Nossa produção LIS e GLEAM
- Faremos uma comparação de 3 anos (de 1º de janeiro de 2018 a 1º de janeiro de 2021)
- Passo de tempo LVT diário

Arquivo de configuração LVT

```
#LaPlata domain
Run domain lower left lat:                -38.98
Run domain lower left lon:                -74.98
Run domain upper right lat:               -13.02
Run domain upper right lon:               -40.02
Run domain resolution (dx):                 0.04
Run domain resolution (dy):                 0.04
Input domain and mask data file:        ./lis_input.laplata.noahmp401.4km.nc

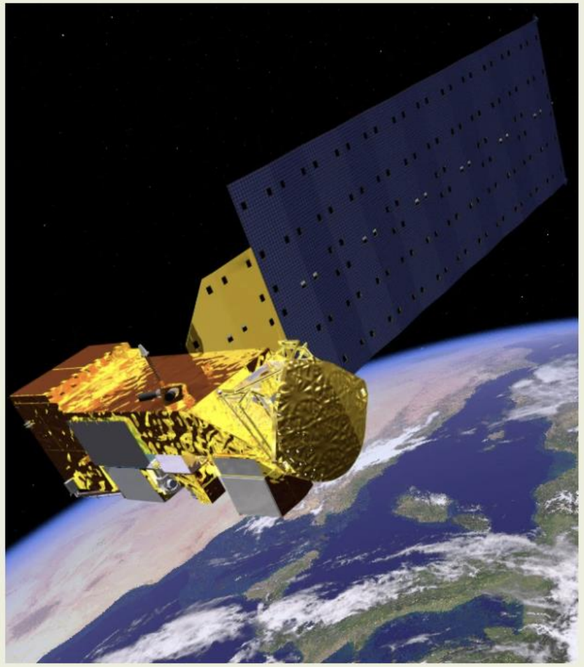
#                    Datastream 1                    |                    Datastream 2
# Short   Selected                  Time    Total |   Short   Selected                  Time    Total
#  Name     Levels  Units    Dir  Avg  Levels |    Name     Levels  Units    Dir  Avg  Levels
LVT datastream attributes table::
Qle             1 1  W/m2     UP    1     1      Qle             1 1  W/m2     UP    1     1
::
```

- Realizaremos nossa análise em todo o domínio para nossa simulação LIS; no entanto, poderíamos especificar um subconjunto deste domínio
- Compararemos o fluxo de calor latente (Qle) do Datastream 1 (a saída LIS) com o Datastream 2 (o conjunto de dados de referência GLEAM)

O conjunto de dados GLEAM

Method

Global Land Evaporation Amsterdam Model



General

The **Global Land Evaporation Amsterdam Model (GLEAM)** is a set of algorithms that separately estimate the different components of land evaporation (often referred to as '*evapotranspiration*'): transpiration, bare-soil evaporation, interception loss, open-water evaporation and sublimation. Additionally, GLEAM provides surface and root-zone soil moisture, potential evaporation and evaporative stress conditions

The rationale of the method is to maximize the recovery of information on evaporation contained in current satellite observations of climatic and environmental variables

- GLEAM (Modelo Global de Evaporação da Terra em Amsterdã) é um conjunto de dados de referência que fornece estimativas do total/componentes da evaporação da terra, umidade do solo e outras variáveis
- Os dados estão disponíveis em: https://www.gleam.eu/

Arquivo de configuração LVT

```
#Analysis options
Apply external mask:                    0
Temporal (monthly) mask flags:          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
External mask directory:                none
Compute ensemble metrics:               0
Compute information theory metrics:     0
Metrics attributes file:                ./laplata/hymap/GLEAM/METRICS_GLEAM.TBL
Observation count threshold:            0
Metrics computation frequency:          1da
Temporal lag in metric computations:    0da
Spatial averaging mode:                 "pixel-by-pixel"
Regional mask file for spatial averaging: none

Metrics output directory:               ./laplata/hymap/GLEAM/OL
Metrics output frequency:               1da
Apply temporal smoothing to obs:        0
Obs temporal smoothing window half length: none
Obs temporal smoothing window interval:    none
Time series location file:              ./laplata/hymap/GLEAM/TS_LOCATIONS_GLEAM.TBL
Variable-based stratification:          0
Stratification variable:                none
Stratification threshold:               0
Confidence interval (%):                95
External data-based stratification:     0
Stratification attributes file:         none
Seasonal cycle interval type:           monthly
Seasonal cycle minimum count threshold: 0
Average diurnal cycle minimum count threshold:    0
Averaging window for computing mean values in anomaly calculations: monthly
```

- Calcule essas métricas usando LVT
- Calcule as métricas diariamente
- Faça o cálculo em cada pixel (ponto da grade)
- Produza as métricas diariamente
- Se desejar, calcule uma série temporal conforme especificado

Arquivo de configuração LVT

```
#Datastream sources
LIS output analysis data class:                 LSM
LIS output number of surface model types:       2
LIS output surface model types:                 "LSM"  "Openwater"
LIS output model name:                          "Noah-MP.4.0.1"
LIS output domain and parameter file:           ./lis_input.laplata.noahmp401.4km.nc
LIS output directory:                           ../lis/laplata/hymap/OL
LIS output naming style:                        "3 level hierarchy"
LIS output methodology:                         "2d gridspace"
LIS output format:                              netcdf
LIS output interval:                            1da
LIS output attributes file:                     ../lis/tables/NOAHMP401_OUTPUT_LIST.TBL.dyn.full

#GLEAM observations
GLEAM data directory:                            ./input/RS_DATA/GLEAM
GLEAM data version:                              "3.3a"
```

- Aponte para nossos dois fluxos de dados (nossa saída “OL” do LIS e os dados GLEAM)
- As configurações de “saída LIS” são as mesmas especificadas no arquivo lis.config que usamos para gerar a saída LIS

O arquivo MÉTRICAS

#name	Use	Time	WriteTS	ExtractTS	Threshold(min/max)		ASC	ADC	short_name
Mean:	1	1	0	1	-9999.0	-9999.0	0	0	#MEAN
Anomaly:	0	0	0	0	-9999.0	-9999.0	0	0	#Anomaly
Min:	0	0	0	0	-9999.0	-9999.0	0	0	#MIN
Max:	0	0	0	0	-9999.0	-9999.0	0	0	#MAX
MinTime:	0	0	0	0	-9999.0	-9999.0	0	0	#MINTIME
MaxTime:	0	0	0	0	-9999.0	-9999.0	0	0	#MAXTIME
Sum:	0	0	0	0	-9999.0	-9999.0	0	0	#SUM
Standard deviation:	0	0	0	0	-9999.0	-9999.0	0	0	#STDEV
Variance:	0	0	0	0	-9999.0	-9999.0	0	0	#VARIANCE
Bias:	1	1	0	1	-9999.0	-9999.0	0	0	#BIAS
RMSE:	1	1	0	1	-9999.0	-9999.0	0	0	#RMSE
ubRMSE:	0	0	0	0	-9999.0	-9999.0	0	0	#ubRMSE
Anomaly RMSE:	0	0	0	0	-9999.0	-9999.0	0	0	#ARMSE
Mean absolute error:	0	0	0	0	-9999.0	-9999.0	0	0	#MAE
Anomaly correlation:	0	0	0	0	-9999.0	-9999.0	0	0	#ACORR
Raw correlation:	0	0	0	0	-9999.0	-9999.0	0	0	#RCORR
Rank correlation:	0	0	0	0	-9999.0	-9999.0	0	0	#RNKCORR
Probability of detection (PODy):	0	0	0	0	0.1	0.3	0	0	#PODY
Probability of detection (PODn):	0	0	0	0	0.1	0.3	0	0	#PODN
False alarm ratio (FAR):	0	0	0	0	0.1	0.3	0	0	#FAR

- Calcularemos as métricas Média, Bias e RMSE em cada intervalo de 1 dia
- NÃO gravaremos arquivos netCDF todos os dias (“ WriteTS ”)
- Grave em arquivos ASCII/texto nos locais da série temporal todos os dias (“ ExtractTS”)

O arquivo TS_LOCATIONS

```
#Number of stations
1
#Location style (1-lat/lon, 2-col/row, 3-tile, 4-polygon, 5-map)
1
#Name (then, next line), min frac
SAMER
-38.93  -74.98  -13.02  -40.02  0.01
```

- Calcularemos uma série temporal (média da área) sobre esta caixa lat-lon
- Neste caso, defini esta caixa como o domínio inteiro
- Um usuário pode definir qualquer número de séries temporais; aqui, estamos olhando apenas “1”
- Um usuário pode defini-los como caixas de grade individuais, tornando a latitude norte e sul o mesmo valor, e a longitude oeste e leste o mesmo.

Executando LVT

- Para executar o LVT, na linha de comando, um usuário digitaria este comando:

```
./LVT lvt.config.laplata.noahmp401.hymap.GLEAM.OL
```

- Podemos executar o LVT novamente, desta vez usando um arquivo lvt.config que aponta para a saída LIS do nosso experimento “DA”:

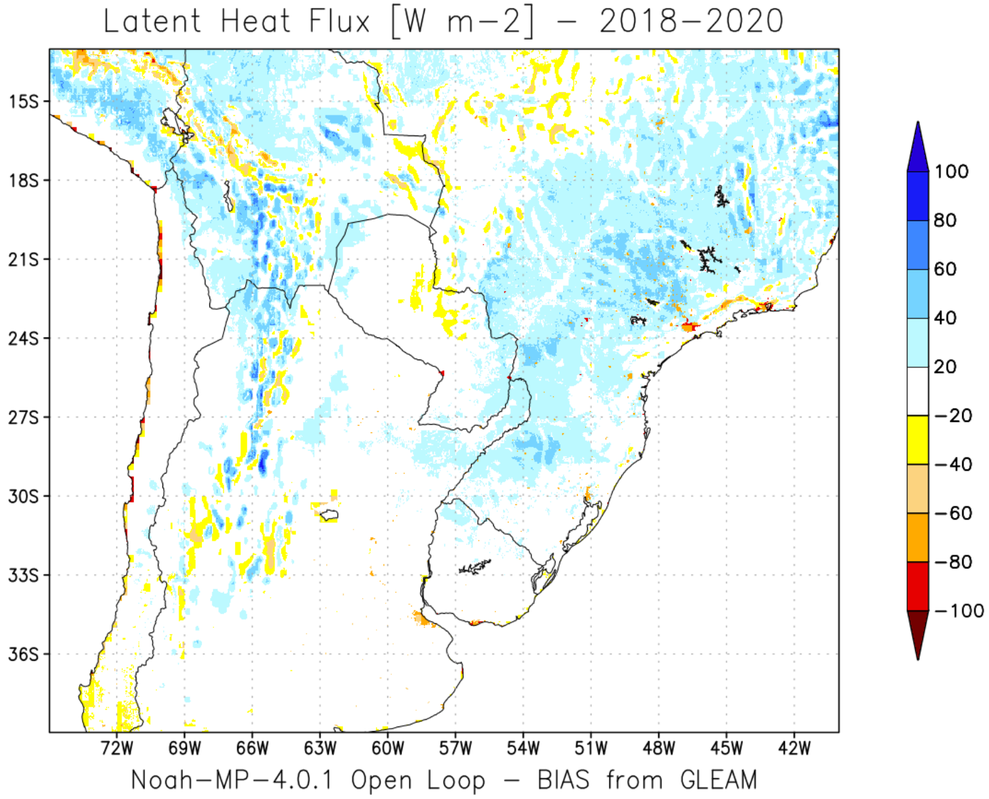
```
./LVT lvt.config.laplata.noahmp401.hymap.GLEAM.DA
```

- Esses dois arquivos lvt.config são essencialmente idênticos, exceto por:

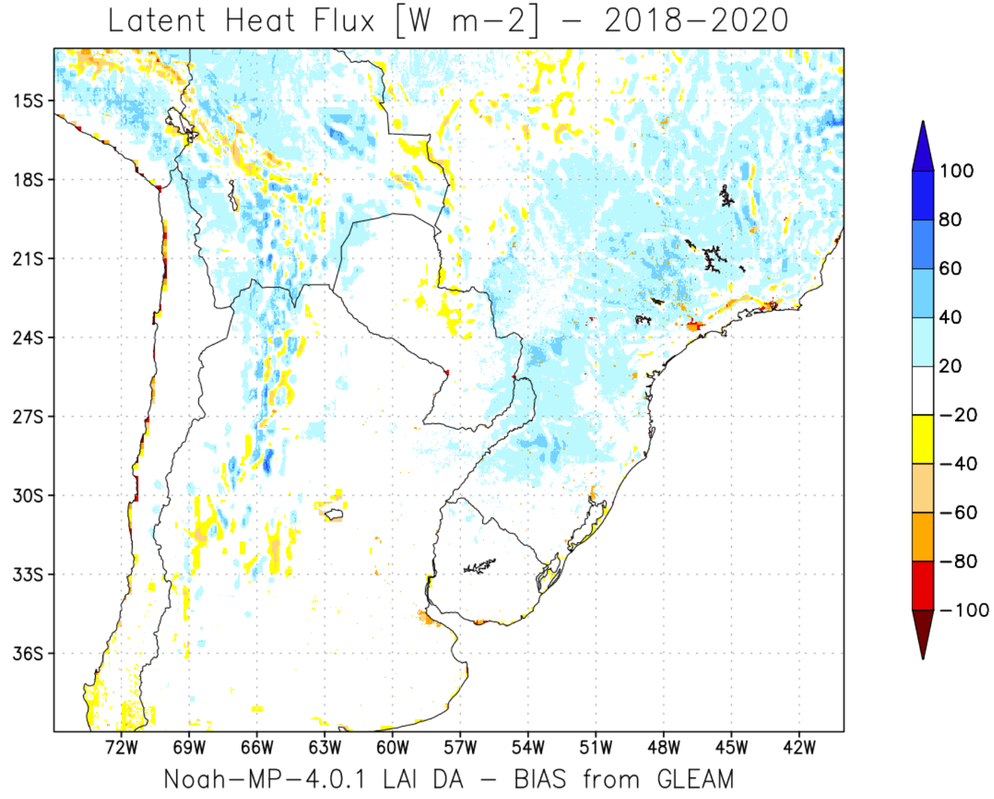
1. Apontamos para diferentes diretórios de saída do LIS (OL ou DA)
2. Alteramos o diretório de saída do LVT e a saída do arquivo de diagnóstico para locais diferentes, para que tenhamos a saída separada e não substituamos nossa saída LVT anterior

Exemplo: saída LVT de BIAS do GLEAM

Ciclo Aberto:



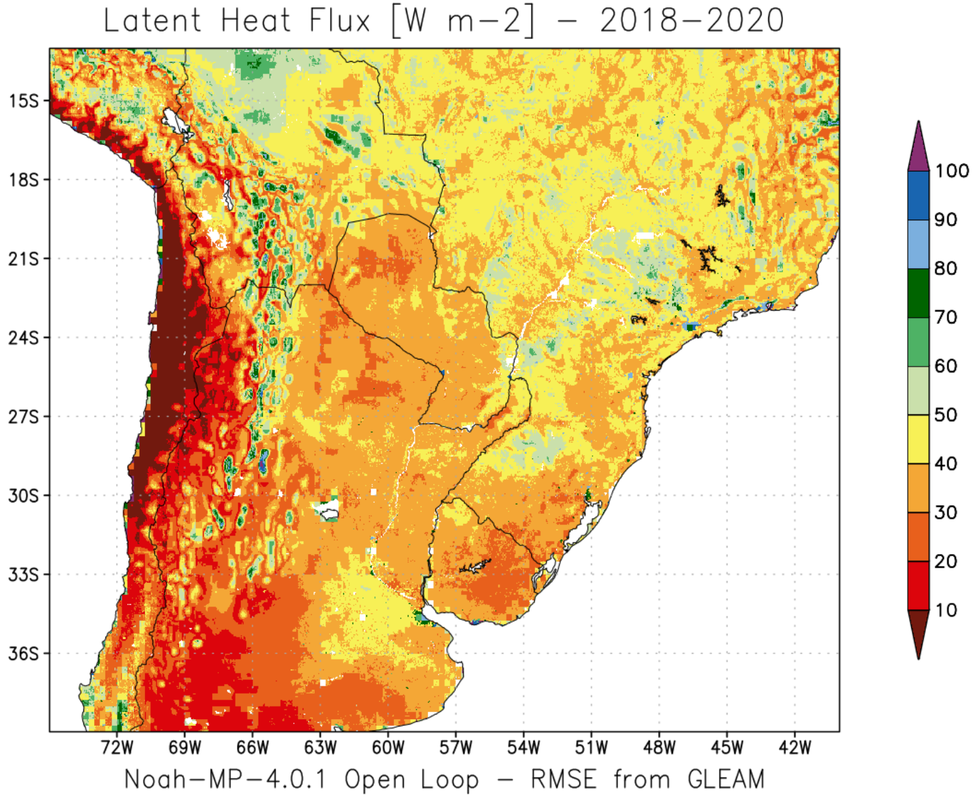
LAI DA:



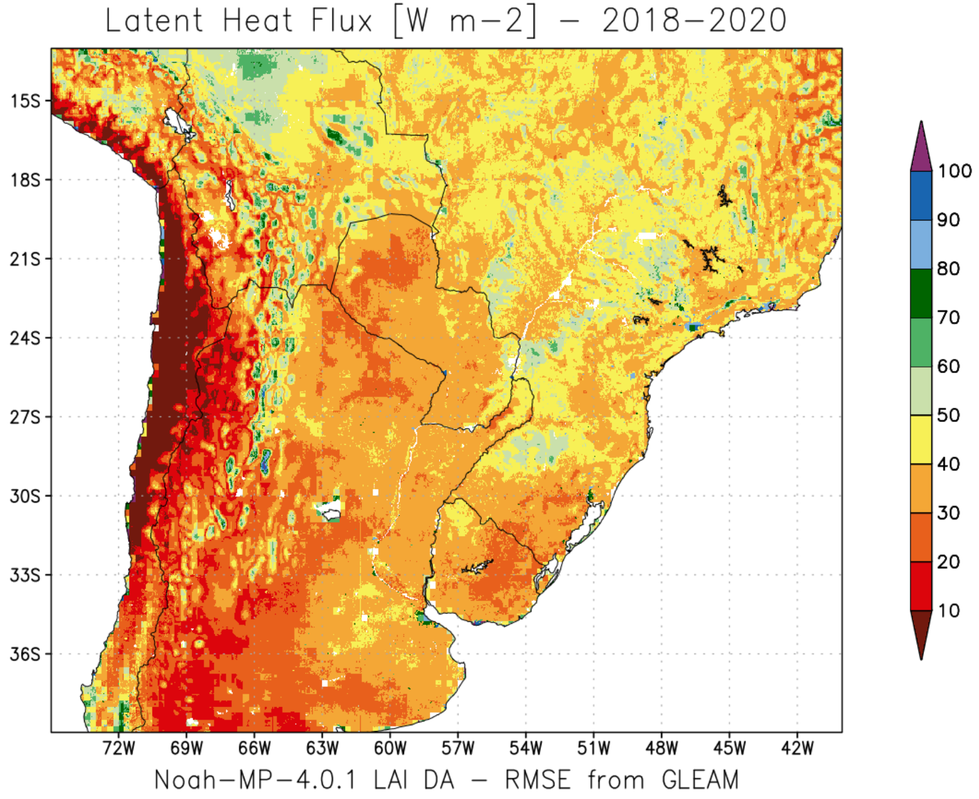
- A assimilação de dados do LAI (figura à direita) reduziu o BIAS em relação à referência GLEAM Latent Heat Flux (Qle)

Exemplo: saída LVT de RMSE do GLEAM

Ciclo Aberto:

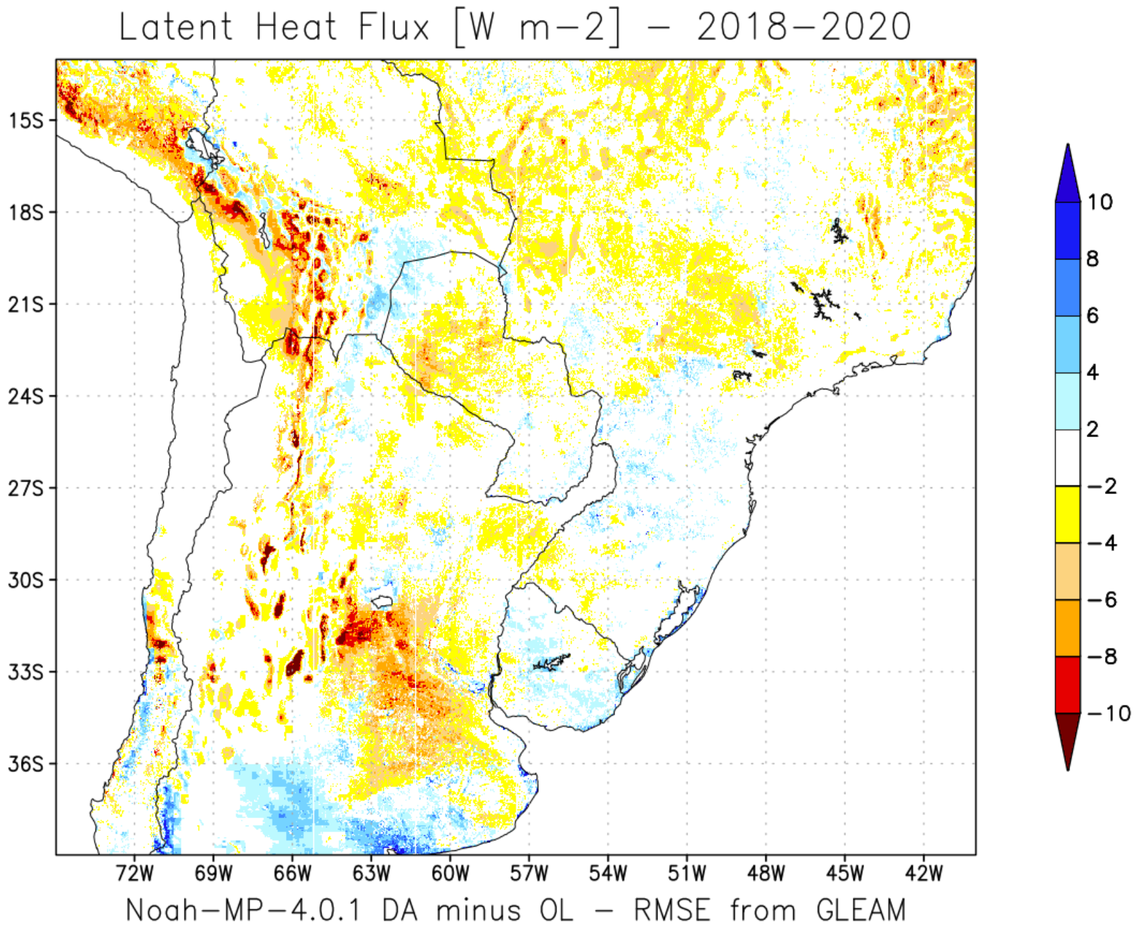


LAI DA:



- A assimilação de dados do LAI (figura à direita) reduziu o RMSE em relação à referência GLEAM Latent Heat Flux (Qle)
- Métrica RMSE = erro quadrático médio

Exemplo: saída LVT de RMSE do GLEAM



- Também podemos traçar a DIFERENÇA entre as duas figuras anteriores
- Aqui é mostrado o [RMSE da simulação DA menos o RMSE da simulação OL], ou:

  [RMSE DA] – [RMSE OL]

- Os valores negativos (cores quentes/vermelhas) mostram áreas onde o LAI DA *reduziu o RMSE* em comparação com o fluxo de calor latente de referência do GLEAM